Câu 1. *(4,0 điểm) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Nhu cầu	Ngân sách	Thương hiệu	Mua hàng
Cao	Cao	Không	Có
Thấp	Thấp	Quen	Có
Trung bình	Trung bình	Quen	Có
Cao	Thấp	Không	Không
Thấp	Cao	Quen	Có
Trung bình	Cao	Không	Không
Cao	Trung bình	Quen	Có
Thấp	Trung bình	Không	Không

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Quinland?

- Xét thuộc tính là Nhu cầu (Cao=3, Trung bình=2, Thấp=3): có 3 vector đặc trưng

$V_{nhu\ cầu=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không})$

+ Số trường hợp của nhu cầu = cao, Mua hàng = có: 2
+ Số trường hợp của nhu cầu = cao, Mua hàng = không: 1

$V_{\text{nhu cầu}=cao} = (T_{\text{nhu cầu,có}}), (T_{\text{nhu cầu},không}) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$

$V_{nhu\ cầu=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không})$

+ Số trường hợp của nhu cầu = trung bình, mua hàng = có: 1
+ Số trường hợp của nhu cầu = trung bình, mua hàng = không: 1

$V_{nhu\ cầu=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$V_{nhu\ cầu=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không})$

+ Số trường hợp của nhu cầu = thấp, Mua hàng = có: 2
+ Số trường hợp của nhu cầu = thấp, Mua hàng = không: 1

$V_{nhu\ cầu=thấp} = (T_{nhu\ cầu,có}), (T_{nhu\ cầu,không}) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$

Số vector đơn vị của thuộc tính NHU CẦU là: 0

- Xét thuộc tính là Ngân sách (Cao=3, Trung bình=3, Thấp=2): có 3 vector đặc trưng

$V_{ngân\ sách=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không})$

+ Số trường hợp của ngân sách = cao, Mua hàng = có: 2
+ Số trường hợp của ngân sách = cao, Mua hàng = không: 1

$V_{ngân\ sách=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không}) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$

$V_{ngân\ sách=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không})$

+ Số trường hợp của ngân sách = trung bình, Mua hàng = có: 2
+ Số trường hợp của ngân sách = trung bình, Mua hàng = không: 1

$V_{ngân\ sách=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không}) = (\frac{3}{3}, \frac{0}{3})$

$V_{ngân\ sách=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không})$

+ Số trường hợp của ngân sách = thấp, Mua hàng = có: 1
+ Số trường hợp của ngân sách = thấp, Mua hàng = không: 1

$V_{ngân\ sách=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

Số vector đơn vị của thuộc tính NGÂN SÁCH là: 0

- Xét thuộc tính là Thương hiệu (Quen=4, Không=4): có 2 vector đặc trưng

$V_{thương\ hiệu=quen} = (T_{quen,có}), (T_{quen,không})$

+ Số trường hợp của thương hiệu = quen, Mua hàng = có: 4
+ Số trường hợp của thương hiệu = quen, Mua hàng = không: 0

$V_{thương\ hiệu=quen} = (T_{quen,có}), (T_{quen,không}) = (\frac{4}{4}, \frac{0}{4})$

$V_{thương\ hiệu=không} = (T_{không,có}), (T_{không,không})$

+ Số trường hợp của thương hiệu = không, Mua hàng = có: 1
+ Số trường hợp của thương hiệu = không, Mua hàng = không: 3

$V_{thương\ hiệu=không} = (T_{không,có}), (T_{không,không}) = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$

Số vector đơn vị của thuộc tính THƯƠNG HIỆU là: 1

Căn cứ vào số lượng vector đơn vị, ta chọn thuộc tính là ***Thương hiệu*** để phân hoạch (nhiều vector đv nhất)

IF thương hiệu = quen THEN mua hàng = có

Nhu cầu	Ngân sách	Thương hiệu	Mua hàng
Cao	Cao	Không	Có
Cao	Thấp	Không	Không
Trung bình	Cao	Không	Không
Thấp	Trung bình	Không	Không

- Xét thuộc tính là Nhu cầu (Cao=2, Trung bình=1, Thấp=1): có 3 vector đặc trưng

$V_{nhu\ cầu=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không})$
+ Số trường hợp của nhu cầu = cao, Mua hàng = có: 1
+ Số trường hợp của nhu cầu = cao, Mua hàng = không: 1

$V_{\text{nhu cầu}=cao} = (T_{\text{nhu cầu},có}), (T_{\text{nhu cầu},không}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$V_{nhu\ cầu=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không})$
+ Số trường hợp của nhu cầu = trung bình, mua hàng = có: 0
+ Số trường hợp của nhu cầu = trung bình, mua hàng = không: 1

$V_{nhu\ cầu=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không}) = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$

$V_{nhu\ cầu=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không})$
+ Số trường hợp của nhu cầu = thấp, Mua hàng = có: 0
+ Số trường hợp của nhu cầu = thấp, Mua hàng = không: 1

$V_{nhu\ cầu=thấp} = (T_{nhu\ cầu,có}), (T_{nhu\ cầu,không}) = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$

Số vector đơn vị của thuộc tính NHU CẦU là: 2

- Xét thuộc tính là Ngân sách (Cao=2, Trung bình=1, Thấp=1): có 3 vector đặc trưng

$V_{ngân\ sách=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không})$
+ Số trường hợp của ngân sách = cao, Mua hàng = có: 1
+ Số trường hợp của ngân sách = cao, Mua hàng = không: 1

$V_{ngân\ sách=cao} = (T_{cao,có}), (T_{cao,không}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$V_{ngân\ sách=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không})$
+ Số trường hợp của ngân sách = trung bình, Mua hàng = có: 0
+ Số trường hợp của ngân sách = trung bình, Mua hàng = không: 1

$V_{ngân\ sách=trung\ bình} = (T_{trung\ bình,có}), (T_{trung\ bình,không}) = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$

$V_{ngân\ sách=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không})$
+ Số trường hợp của ngân sách = thấp, Mua hàng = có: 0
+ Số trường hợp của ngân sách = thấp, Mua hàng = không: 1

$V_{ngân\ sách=thấp} = (T_{thấp,có}), (T_{thấp,không}) = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$

Số vector đơn vị của thuộc tính NGÂN SÁCH là: 2

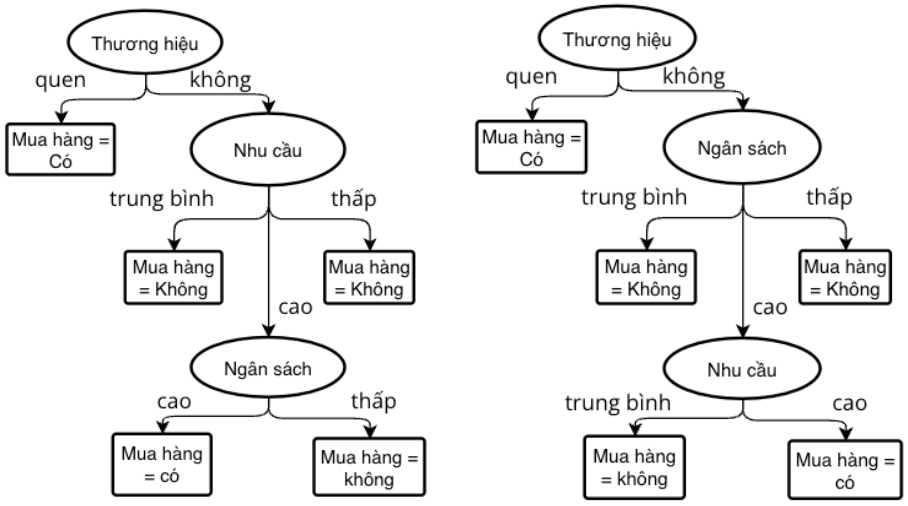
Căn cứ vào số lượng vector đơn vị, ta chọn thuộc tính là ***Nhu cầu*** để phân hoạch

IF thương hiệu = không AND nhu cầu = (trung bình OR thấp) THEN mua hàng = không

Nhu cầu	Ngân sách	Thương hiệu	Mua hàng
Cao	Cao	Không	Có
Cao	Thấp	Không	Không
IF thương hiệu = không AND nhu cầu = cao AND ngân sách = cao THEN mua hàng = có *IF thương hiệu = không AND nhu cầu = cao AND ngân sách = thấp THEN mua hàng = không*			

Hoặc ta chọn thuộc tính là ***Ngân sách*** để phân hoạch
IF thương hiệu = không AND ngân sách = (trung bình OR thấp) THEN mua hàng = không

Nhu cầu	**Ngân sách**	**Thương hiệu**	**Mua hàng**
Cao	Cao	Không	Có
Trung bình	Cao	Không	Không
IF thương hiệu = không AND ngân sách = cao AND nhu cầu = trung bình THEN mua hàng = không *IF thương hiệu = không AND ngân sách = cao AND nhu cầu = Cao THEN mua hàng = có*			



1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua hàng của một người có nhu cầu = Trung bình, ngân sách = Cao, Thương hiệu = Không $\rightarrow$ Không

Câu 2. (3,0 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*
Cho các ký hiệu, *a: Trời mưa; b: Đường trơn; c: Xe chạy chậm; d: Có tai nạn giao thông; e: Trời tối; f: Đèn giao thông hỏng; p: Kẹt xe*
Cho các luật dẫn như sau:

- *Luật 1: Nếu trời mưa thì đường trơn: $a \rightarrow b$*
- *Luật 2: Nếu đường trơn thì xe chạy chậm: $b \rightarrow c$*
- *Luật 3: Nếu xe chạy chậm và trời tối thì có tai nạn giao thông: $(c \wedge e) \rightarrow d$*
- *Luật 4: Nếu có tai nạn giao thông hoặc đèn giao thông hỏng thì sẽ kẹt xe: $(d \vee f) \rightarrow p$*
- *Luật 5: Nếu trời tối thì đèn giao thông dễ hỏng: $e \rightarrow f$*

Sử dụng thuật toán Vương Hạo chứng minh nếu trời mưa hoặc trời tối, thì sẽ có kẹt xe, tức là $a \vee e \rightarrow p$?
Bước 1: Phát biểu lại giả thiết và kết luận của vấn đề dưới dạng chuẩn như sau

$$a \rightarrow b \equiv \neg a \cup b$$
$$b \rightarrow c \equiv \neg b \cup c$$
$$c \cap e \rightarrow d \equiv \neg(c \cap e) \cup d \equiv \neg c \cup d \ \cap \neg e \cup d$$
$$d \cup f \rightarrow p \equiv \neg(d \cup f) \cup p \equiv \neg d \cap p \ \cup \neg f \cap p$$
$$e \rightarrow f \equiv \neg e \cup f$$
$$a \cup e \rightarrow p \equiv \neg(a \cup e) \cup p \equiv \neg a \cup \neg e \cup p$$

Ta viết lại cơ sở tri thức dưới dạng $GT \ \rightarrow \ KL$ như sau:

$$\neg a \ \cup b, \neg b \ \cup c, \neg c \cup d \ \cap \neg e \cup d, \neg d \cap p \ \cup \neg f \cap p, \neg e \cup f \ \rightarrow \ \neg a \cup \neg e \cup p$$

Bước 3. Thay dấu $\cap$ trong GT_i và dấu $\cup$ trong KL_j bằng dấu ,

$$\neg a \ \cup b, \neg b \ \cup c, \neg c \cup d \ , \neg e \cup d, \neg d, p \ \cup \neg f, p, \neg e \cup f \ \rightarrow \ \neg a, \neg e, p$$

Bước 4: Biểu thức thoả $GT_1, GT_2, \ldots, a \cup b, \ldots, GT_n \rightarrow KL_1, KL_2, \ldots KL_m$ được tách thành 2 dòng:
BT1:~~$\neg a$~~, $\neg b \ \cup c, \neg c \cup d \ , \neg e \cup d, \neg d, p \ \cup \neg f, p, \neg e \cup f \ \rightarrow \ \neg a, \neg e, p$ (ĐPCM)
BT2: $b, \neg b \ \cup c, \neg c \cup d \ , \neg e \cup d, \neg d, p \ \cup \neg f, p, \neg e \cup f \ \rightarrow \ \neg a, \neg e, p$

Bước 2: Chuyển vế từ KL $\leftrightarrow$ GT nếu trong biểu thức có dấu $\neg$
BT2$\neg b \ \cup c, \neg c \cup d \ , \neg e \cup d, \neg d, p \ \cup \neg f, p, \neg e \cup f \ \rightarrow \ \neg b, \neg a, \neg e, p$

Từ BT2 ta lại tách thành 2 dòng do thoả tính chất ở Bước 4
BT3:~~$\neg b$~~, $\neg c \cup d$, $\neg e \cup d, \neg d, p \cup \neg f, p, \neg e \cup f \rightarrow$ ~~$\neg b$~~, $\neg a, \neg e, p$ (ĐPCM)
BT4: $c, \neg c \cup d$, $\neg e \cup d, \neg d, p \cup \neg f, p, \neg e \cup f \rightarrow \neg b, \neg a, \neg e, p$

Bước 2: Chuyển về từ KL ↔ GT nếu trong biểu thức có dấu ¬
BT4: $\neg c \cup d$, $\neg e \cup d, \neg d, p \cup \neg f, p, \neg e \cup f \rightarrow \neg c, \neg b, \neg a, \neg e, p$

Từ BT4 ta lại tách thành 2 dòng do thoả tính chất ở Bước 4
BT5: ~~$\neg c$~~, $\neg e \cup d, \neg d, p \cup \neg f, p, \neg e \cup f \rightarrow$ ~~$\neg c$~~, $\neg b, \neg a, \neg e, p$ (ĐPCM)
BT6: $d, \neg e \cup d, \neg d, p \cup \neg f, p, \neg e \cup f \rightarrow \neg c, \neg b, \neg a, \neg e, p$

Từ BT6 ta chuyển biểu thức có dấu ¬
BT7: $\neg e \cup d, \neg d, p \cup \neg f, p, \neg e \cup f \rightarrow \neg d, \neg c, \neg b, \neg a, \neg e, p$ (ĐPCM)
Với các bước trên, ta đã chứng minh rằng a∨e→p: nếu trời mưa hoặc trời tối, thì sẽ có kẹt xe

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân cụm dữ liệu với K-means*

Điểm	A	B	C	D	E	F
X	1	2	3	5	4	6
Y	2	3	1	2	3	2

Sử dụng giải thuật K-means hãy phân các điểm sau thành 2 cụm với giả định các trung tâm ban đầu của các cụm được cho bởi: Cluster 1: A(1,1), Cluster 2: D(3,3)

Bước 1: Áp dụng công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm A(xa,ya) và B(xb,yb): d=|xb-xa|+|yb-ya| cho việc đo khoảng cách giữa các điểm đã cho với 2 giá trị trung tâm ban đầu.

			(1,1)	(3,3)	
	X	Y	$d_{cluster1}$	$d_{cluster2}$	Cluster
A	1	2	1	3	1
B	2	3	3	1	2
C	3	1	3	2	2
D	5	2	5	3	2
E	4	3	5	1	2
F	6	2	6	4	2

Bước 2: Xác định lại giá trị của K-mean:
dist.means 1 = (1,2)
dist.means 2 = ((2+3+5+4+6)/5,(1+2+3+1+4)/5) = (4,2.2)

Bước 1: Tính lại khoảng cách giữa các điểm với K-means

			(1,2)	(4,2.2)	
	X	Y	$d_{cluster1}$	$d_{cluster2}$	Cluster
A	1	2	0	3.2	1
B	2	3	2	2.8	1
C	3	1	3	2.1	2
D	5	2	4	1.2	2
E	4	3	4	0.8	2
F	6	2	5	4.8	2

Bước 2: Xác định lại giá trị của K-mean:
dist.means 1 = ((1+2)/2,(2+3)/2) = (1.5,2.5)
dist.means 2 = ((3+5+4+6)/4,(1+2+3+2)/4) = (4.5,2)

Bước 1: Tính lại khoảng cách giữa các điểm với K-means

			(1.5,2.5)	(4,5.2)	
	X	Y	$d_{cluster1}$	$d_{cluster2}$	Cluster
A	1	2	1	3.5	1
B	2	3	1	3,5	1
C	3	1	3	2,5	2
D	5	2	4	0,5	2
E	4	3	3	1,5	2
F	6	2	5	1,5	2

Đến đây ta thấy các phần tử trong cụm 1 và 2 ở 2 bước cuối cùng là như nhau nên thuật toán sẽ dừng. Các phần tử chia vào các nhóm như bảng trên.

Câu 1. *(*4,0 điểm*) Xây dựng cây quyết định để đưa ra luật phù hợp*

Nhu cầu	Ngân sách	Thương hiệu	Mua hàng
Cao	Cao	Không	Có
Thấp	Thấp	Quen	Có
Trung bình	Trung bình	Quen	Có
Cao	Thấp	Không	Không
Thấp	Cao	Quen	Có
Trung bình	Cao	Không	Không
Cao	Trung bình	Quen	Có
Thấp	Trung bình	Không	Không

1.1. (3.0đ) Hãy xây dựng cây định danh cho bảng dữ liệu trên, sử dụng thuật giải Entropy?

Xét thuộc tính Nhu cầu có 3 giá trị: Cao=3, Trung bình=2, Thấp=3

Cao=2/3 (có) + 1/3 (không),
Trung bình=1/2 (có) + 1/2 (không),
Thấp=2/3 (có) + 1/3 (không)

Entropy của nhu cầu:

$$E(nhu\ cầu) = \frac{3}{8} * \left(-\frac{2}{3} log_2^{\frac{2}{3}} - \frac{1}{3} log_2^{\frac{1}{3}}\right) : cao$$

$$+\frac{2}{8} * \left(-\frac{1}{2} log_2^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} log_2^{\frac{1}{2}}\right) : trung\ bình$$

$$+\frac{3}{8} * \left(-\frac{2}{3} log_2^{\frac{2}{3}} - \frac{1}{3} log_2^{\frac{1}{3}}\right) : thấp$$

$E(nhu\ cầu) = 0.935$

Xét thuộc tính Ngân sách có 3 giá trị: Cao=3, Trung bình=3, Thấp=2

Cao=2/3 (có) + 1/3 (không),
Trung bình=2/3 (có) + 1/3 (không),
Thấp=1/2 (có) + 1/2 (không)

Entropy của ngân sách:

$$E(ngân\ sách) = \frac{3}{8} * \left(-\frac{2}{3} log_2^{\frac{2}{3}} - \frac{1}{3} log_2^{\frac{1}{3}}\right) : cao$$

$$+\frac{2}{8} * \left(-\frac{1}{2} log_2^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} log_2^{\frac{1}{2}}\right) : thấp$$

$$+\frac{3}{8} * \left(-\frac{2}{3} log_2^{\frac{2}{3}} - \frac{1}{3} log_2^{\frac{1}{3}}\right) : trung\ bình$$

$E(nhu\ cầu) = 0.935$

Xét thuộc tính Thương hiệu có 2 giá trị: Quen=4, Không=4

Quen=4/4 (có) + 0/4 (không),
Không=1/4 (có) + 3/4 (không)

Entropy của thương hiệu:

$$E(thương\ hiệu) = \frac{4}{8} * \left(-\frac{4}{4} log_2^{\frac{4}{4}} - \frac{0}{4} log_2^{\frac{0}{4}}\right) : quen$$

$$+\frac{4}{8} * \left(-\frac{1}{4} log_2^{\frac{1}{4}} - \frac{3}{4} log_2^{\frac{3}{4}}\right) : không$$

$E(thương\ hiệu) = 0.406$

Căn cứ vào giá trị Entropy, ta chọn thuộc tính là ***Thương hiệu*** để phân hoạch (giá trị bé nhất)

IF thương hiệu = quen THEN mua hàng = có

Nhu cầu	Ngân sách	Thương hiệu	Mua hàng
Cao	Cao	Không	Có
Cao	Thấp	Không	Không

Trung bình	Cao	Không	Không
Thấp	Trung bình	Không	Không

Xét thuộc tính Nhu cầu có 3 giá trị: Cao=2, Trung bình=1, Thấp=1

Cao=1/2 (có) + 1/2 (không),
Trung bình=0/1 (có) + 1/1 (không),
Thấp=0/1 (có) + 1/1 (không)

Entropy của nhu cầu:

$$E(nhu\ cầu) = \frac{2}{4} * \left(-\frac{1}{2} log_2^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} log_2^{\frac{1}{2}}\right) : cao$$

$$+\frac{1}{4} * \left(-\frac{0}{1} log_2^{\frac{0}{1}} - \frac{1}{1} log_2^{\frac{1}{1}}\right) : trung\ bình$$

$$+\frac{1}{4} * \left(-\frac{0}{1} log_2^{\frac{0}{1}} - \frac{1}{1} log_2^{\frac{1}{1}}\right) : thấp$$

$E(nhu\ cầu) = 0.5$

Xét thuộc tính Ngân sách có 3 giá trị: Cao=2, Trung bình=1, Thấp=1

Cao=1/2 (có) + 1/2 (không),
Trung bình=0/1 (có) + 1/1 (không),
Thấp=0/1 (có) + 1/1 (không)

Entropy của ngân sách:

$$E(ngân\ sách) = \frac{2}{4} * \left(-\frac{1}{2} log_2^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} log_2^{\frac{1}{2}}\right) : cao$$

$$+\frac{1}{4} * \left(-\frac{0}{1} log_2^{\frac{0}{1}} - \frac{1}{1} log_2^{\frac{1}{1}}\right) : trung\ bình$$

$$+\frac{1}{4} * \left(-\frac{0}{1} log_2^{\frac{0}{1}} - \frac{1}{1} log_2^{\frac{1}{1}}\right) : thấp$$

$E(ngân\ sách) = 0.5$

Căn cứ vào giá trị Entropy, ta chọn thuộc tính là ***Nhu cầu*** để phân hoạch

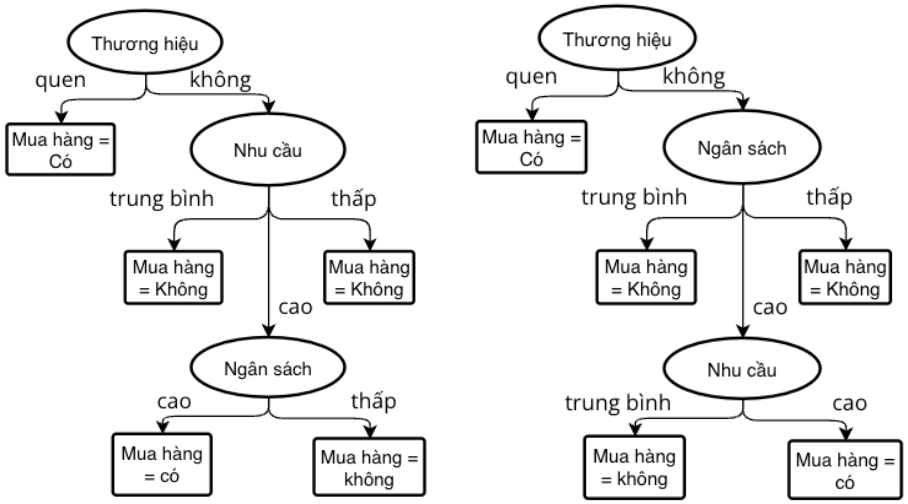
IF thương hiệu = không AND nhu cầu = (trung bình OR thấp) THEN mua hàng = không

Nhu cầu	**Ngân sách**	**Thương hiệu**	**Mua hàng**
Cao	Cao	Không	Có
Cao	Thấp	Không	Không
IF thương hiệu = không AND nhu cầu = cao AND ngân sách = cao THEN mua hàng = có *IF thương hiệu = không AND nhu cầu = cao AND ngân sách = thấp THEN mua hàng = không*			

Hoặc ta chọn thuộc tính là ***Ngân sách*** để phân hoạch

IF thương hiệu = không AND ngân sách = (trung bình OR thấp) THEN mua hàng = không

Nhu cầu	**Ngân sách**	**Thương hiệu**	**Mua hàng**
Cao	Cao	Không	Có
Trung bình	Cao	Không	Không
IF thương hiệu = không AND ngân sách = cao AND nhu cầu = trung bình THEN mua hàng = không *IF thương hiệu = không AND ngân sách = cao AND nhu cầu = Cao THEN mua hàng = có*			



1.2. (1.0đ) Rút luật từ cây quyết định trên và cho biết quyết định Mua hàng của một người có nhu cầu = Trung bình, ngân sách = Cao, Thương hiệu = Không $\rightarrow$ Không

Câu 2. (3,0 điểm) *Biểu diễn và suy luận tri thức*
a: Trời mưa; b: Đường trơn; c: Mang ô; d: Đi bộ; e: Mang áo mưa; f: Không bị ướt; p: Đến nơi an toàn
Cho các luật dẫn như sau:

- ***Luật 1****: Nếu trời mưa (a), thì đường trơn (b): $a \rightarrow b$*
- ***Luật 2****: Nếu trời mưa (a) và mang ô (c), thì không bị ướt (f): $a \wedge c \rightarrow f$*
- ***Luật 3****: Nếu trời mưa (a) và mang áo mưa (e), thì không bị ướt (f): $a \wedge e \rightarrow f$*
- ***Luật 4****: Nếu không bị ướt (f) và đi bộ (d), thì đến nơi an toàn (p): $f \wedge d \rightarrow p$*

Cho tập giả thiết: Trời mưa (a), Đã mang ô (c), Đi bộ (d).
Sử dụng thuật toán Suy diễn tiến chứng minh một người sẽ "đến nơi an toàn" (p)?

r	**TG**	**SAT**	**R**	**Ghi chú**
Khởi tạo	a,c,d	r1,r2	r1,r2,r3,r4	VT(a,c,d): r1 (chứa a), r2(chứa a,c)
r1	a,c,d,b	r2	r2,r3,r4	r1: bổ sung b ở vế phải vào TG
r2	a,c,d,b,f	r4	r3,r4	r2: bổ sung f ở vế phải vào TG VT(a,c,d,b,f): r4 (chứa f,d)
r4	a,c,d,b,f,p		r3	r4: bổ sung p ở vế phải vào TG p đã có ở phần kết luận: DỪNG

Câu 3. (3,0 điểm) *Phân loại Naive Bayes (Naive Bayes classification)*

Cho bảng quan sát về hình thái của một loài là X hay Y thông qua tính trạng như sau:

STT	**Màu sắc**	**Độ cứng**	**Kích thước**	**Mùi**	**Tươi**
1	Bạc	Cứng	Nhỏ	Có	Có
2	Xám	Mềm	Lớn	Không	Không
3	Xám	Cứng	Nhỏ	Có	Không
4	Bạc	Cứng	Nhỏ	Có	Có
5	Xám	Cứng	Nhỏ	Không	Có
6	Xám	Mềm	Lớn	Không	Không
7	Bạc	Mềm	Lớn	Không	Không
8	Bạc	Mềm	Nhỏ	Có	Có

Hãy cho biết khả năng cá thể có đặc tính Tươi là Có hay Không vào tính trạng: màu sắc = xám, độ cứng = mềm, kích thước = nhỏ, mùi = có?

Ta có công thức xác suất có điều kiện:

$$P\left({}^{C_i}/_{X}\right) = \frac{P\left({}^{X}/_{C_i}\right) * P(C_i)}{P(X)}$$

- $P\left({}^{C_i}/_{X}\right)$: xác suất sảy ra nhãn i (có, không) khi biết X (xám, mềm, nhỏ, mùi)
- $P\left({}^{X}/_{C_i}\right)$: xác suất X khi biết nhãn i
- $P(C_i)$: xác suất sảy ra nhãn i
- $P(X)$: xác suất sảy ra nhãn X
- Vì mẫu số không đổi đối với một đầu vào nhất định, chúng ta có thể loại bỏ phần mẫu:

$$P\left({}^{C_i}/_{X}\right) \propto \prod_{i=1}^{n} P\left({}^{X}/_{C_i}\right) * P(C_i)$$

Tìm xác suất của nhãn i= có hoặc không khi biết điều kiện X= xám, mềm, nhỏ, mùi

- $P\left({}^{C_i}/_{X}\right)$: xác suất sảy ra nhãn i khi biết X
- $P\left({}^{X}/_{C_i}\right)$: xác suất X khi biết nhãn i
- $P(C_i)$: xác suất sảy ra nhãn i
- **Bước 1: tính $\boldsymbol{P(C_i)}$**

$$\mathrm{P(có)} = \frac{4}{8} = 0.5$$

$$\mathrm{P(không)} = \frac{4}{8} = 0.5$$

- **Bước 2: tính $\boldsymbol{P\left({}^{X}/_{C_i}\right)}$,** X={ xám, mềm, nhỏ, có mùi }

Màu sắc	Có	Không
Xám (4)	1/4	3/4

Độ cứng	Có	Không
Mềm (4)	1/4	3/4

Kích thước	Có	Không
Nhỏ (5)	4/4	1/4

Có mùi	Có	Không
Có (4)	3/4	1/4

- **Bước 3: tính**

$$\boldsymbol{P\left({}^{C_i}/_{X}\right) = \prod_{i=1}^{n} P\left({}^{X}/_{C_i}\right) * P(C_i)}$$

$$P\left({}^{Tươi\ =\ có}/_{X}\right) = 0.5 * \frac{1}{4} * \frac{1}{4} * \frac{4}{4} * \frac{3}{4} = 0.0234$$

$$P\left({}^{Tươi\ =\ không}/_{X}\right) = 0.5 * \frac{3}{4} * \frac{3}{4} * \frac{1}{4} * \frac{1}{4} = 0.0176$$

Ta có: $P\left({}^{Tươi\ =\ có}/_{X}\right) + P\left({}^{Tươi\ =\ không}/_{X}\right) = 1$

$$P\left({}^{Tươi\ =\ có}/_{X}\right) = \frac{0.0234}{0.0234 + 0.0176} = 0.57$$

$$P\left({}^{Tươi\ =\ không}/_{X}\right) = 1 - 0.57 = 0.43$$

Khả năng cá thể X có tính trạng màu sắc = xám, độ cứng = mềm, kích thước = nhỏ, mùi = có là 57 %